안전보건자료

최초작성일자 2009-04-27
개정일 2024-06-12
판 6
MSDS 번호 해당없음, 과학적 연구 및 개발용
화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:	**Methanol, AR Grade**
제품번호	**R40049**
동의어	Methyl alcohol
CAS 번호	67-56-1
분자식	C H4 O

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도	실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도	

공급자의 정보

수입자	공급자
회사명 : 한국피셔과학	Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길 150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)	30 Bond Street Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: +82-1661-9555 Fax: +82-2-2023-0603	
E-mail 주소	Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해· 위험성

유해성・위험성 분류

물리적 위험성

인화성 액체	구분 2

건강 유해성

급성 경구 독성	구분 3
급성 경피 독성	구분 3
급성 흡입 독성 (증기)	구분 3
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분 2
특정표적장기 독성 (1회 노출)	구분 1

환경 유해성
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어 위험

유해/위험 문구
H225 - 고인화성 액체 및 증기
H301 + H311 + H331 - 삼키거나, 피부에 접촉하거나 흡입하면 유독함
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴
H370 - 장기에 손상을 일으킴
예방조치문구
예방
P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연
P233 - 용기를 단단히 밀폐하시오
P240 - 용기와 수용설비를 접지하시오
P241 - 폭발 방지용 전기/환기/조명/장비를 사용하시오
P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오
P243 - 정전기 방지 조치를 취하시오
P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오
P261 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오
P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오
P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오
P260 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오
대응
P370 + P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학제 또는 내알코올성 포말을 사용하시오
P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오
P301 + P310 - 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오
P330 - 입을 씻어내시오
P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으시오
P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/ 의사 의 진찰을 받으시오
P361 + P364 - 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오
P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오
P311 - 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오
P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오
P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오
P308 + P311 - 노출되거나 노출이 우려되면 의료기관 /의사 의 진찰을 받으시오
저장
P403 + P235 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오
P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오
P405 - 잠금장치를 하여 저장하시오
폐기
P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오

기타 유해성· 위험성

육지 척추동물에 유독함
본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

NFPA

건강	인화성	불안정	물리적 위험성
2	3	0	N/A

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. 단일물질

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
메탄올	Methanol	67-56-1	KE-23193	99 - 100

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항 즉각적인 의학적 조치가 필요함. 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

눈 접촉 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

피부 접촉 다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

섭취 토하게 하지 마시오. 즉시 의학적인 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하시오.

흡입 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡이 어려울 경우, 산소를 공급할 것. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

응급 처치 인원의 자기 보호 의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 모든 발화원을 제거하시오. 구강 대 구강, 구강 대 비강 인공호흡을 하지 마십시오. 적절한 도구/장비를 사용하십시오. 피부와의 접촉을 피하시오.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

호흡곤란. 실명을 초래할 수 있음. 고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 징후에 따라 치료하시오. 증상은 지연될 수 있음.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

물 스프레이, 이산화 탄소 (CO2), 분말 소화기, 내-알코올성 포말. 물 미스트는 밀폐된 용기를 냉각시키는 데 사용할 수 있음.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

화재를 확산시킬 수 있으므로 강한 물 줄기를 사용하지 마시오.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

인화성. 발화 위험. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 점화원으로 이동하여 플래쉬 백을 가져올 수 있음. 용기는 가열될 경우 폭발할 수 있음. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

일산화탄소 (CO), 폼알데하이드.

화재진압인원에 대한 조언
어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 모든 발화원을 제거하시오. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

정화 또는 제거 방법
불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하시오. 모든 발화원을 제거하시오. 스파크가 발생하지 않는 도구 및 방폭 장비를 사용하시오.

다른 장을 참조
섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령
개인보호구· 안면보호구를 착용하시오. (미스트/증기/스프레이)를 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 화학물질 흄후드 에서만 사용. 섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것. 노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방전에 의한 증기 점화를 방지하려면 이 장비의 모든 금속부위를 접지해야 합니다. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하시오.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)
용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것. 인화성 물질 영역.

최종 용도
실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
메탄올	67-56-1	STEL: 250 ppm TWA: 200 ppm Skin	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm Skin	(Vacated) TWA: 200 ppm (Vacated) TWA: 260 mg/m³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 325 mg/m³ Skin TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m³

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
메탄올	67-56-1	TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 260 mg/m³ 8 hr Skin	WEL - TWA: 200 ppm TWA; 266 mg/m³ TWA WEL - STEL: 250 ppm	100 ppm TWA MAK; 130 mg/m³ TWA MAKSkin absorber

			STEL; 333 mg/m³ STEL	

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
메탄올	67-56-1	15 mg/L Medium: urine Time: end of shift Determinant: Methanol

노출 방지

공학적 관리

화학 물질 흄 후드에서만 사용. 폭발 방지 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것.

가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호	단단히 밀폐되는 안전 고글
손 보호	보호 장갑
피부 및 신체 보호	긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것
호흡기 보호	작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함
권장 필터 유형:	끓는점이 낮은 유기 용매 AX형 갈색 EN371에 부합 착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다 RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다

위생 조치 — 사용 중에는 먹거나, 마시거나 또는 흡연하지 마시오 장비, 작업 구역 및 의복의 정기적인 청소

환경 노출 관리 — 자료 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	무색 액체
냄새	≫oAeCN
냄새 역치	이용가능한 자료 없음
pH	자료 없음

녹는점/어는점	-98 ° C / -144.4 ° F	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	64.7 ° C / 148.5 ° F	@ 760 mmHg
인화점	10 ° C / 50 ° F	**방법** - CC (밀폐컵) Abel-Pensky (DIN 51755) Directive 84/449/EEC, A.9

증발 속도	5.2 (에터 = 1)	
인화성 (고체, 기체)	해당없음	액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	하한 6 vol% 상한 31 vol%	
증기압	128 hPa @ 20 ° C	
증기 밀도	1.11	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	0.791	
벌크 밀도	해당없음	액체
수용해도	혼화성	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
메탄올	67-56-1	-0.74

자연발화점	455 ° C / 851 ° F	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	0.55 cP at 20 ° C	
폭발성 특성	Not explosive	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
산화성 특성	자료 없음	
분자식	C H4 O	
분자량	32.04	
VOC 함량(%)	100	
표면 장력	0.02255 N/m @ 20°C	

10. 안정성 및 반응성

반응성

제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함.

유해 반응 가능성

유해 중합반응 위험한 중합 반응은 발생하지 않음.
유해 반응 정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건

피해야할 물질. 열, 화염 및 스파크. 노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것.

피해야할 물질

강산화제. 강산. 산 무수물. 산 염화물. 강염기. 금속들. 과산화물.

분해시 생성되는 유해물질

일산화탄소 (CO). 폼알데하이드.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입	흡입시 독성이 있음. 유해한 증기. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음.
섭취	독물, 삼키면 치명적이거나 실명을 일으킬 수 있음. 비-독성으로 만들 수 없음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음.
눈	눈에 자극적임.
피부	피부와 접촉하면 유독함. 피부에 자극적임.

건강 유해성 정보

성인 남성을 기준으로 메탄올을 > 0.5 mg/l/4 hour 흡입하거나, >3.5 g/70 kg 피부에 접촉하거나, > 1.75 g/70 kg 삼킬 경우 매우 심한 비가역적 손상을 입을 수 있음.
주로 간과 신장에서 알코올탈수소효소의 산화반응이 일어나 포름알데히드와 포름산이 생성됨.
대사산물은 소변으로 배출되며 더 나아가 이산화탄소로 대사되어 폐를 통해 배출됨.
이러한 대사산물이 독성작용을 일으킬 수 있음.

(a) 급성 독성;

경구	구분 3
경피	구분 3
흡입	구분 3

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
메탄올	67-56-1	LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat)	LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 구분 2

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;

호흡기	이용가능한 자료 없음
피부	이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
메탄올	67-56-1	OECD 시험 가이드라인 406 Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	기니어 피그	non-sensitising

(e) 생식 세포 변이원성; 분류되지 않음
전문가의 판단 및 증거의 가중치 결정

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종	시험 결과값
메탄올	67-56-1	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
메탄올	67-56-1	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
메탄올	67-56-1	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) 생식독성; 분류되지 않음
전문가의 판단 및 증거의 가중치 결정

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 종 / 기간	시험 결과값
메탄올	67-56-1	OECD 시험 가이드라인 416	쥐 / 흡입 2 Generation	NOAEC = 1.3 mg/l (air)

발달 영향 Component substance is listed on California Proposition 65 as a developmental hazard.

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 구분 1
결과 / 대상 장기 Optic nerve, 중추신경계 (CNS).

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 분류되지 않음
전문가의 판단 및 증거의 가중치 결정

표적 장기 알려진 것 없음.

(j) 흡인 유해성; 이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

기타 악영향
실명을 초래할 수 있음. 고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
메탄올	67-56-1	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향 .

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
메탄올	67-56-1	Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h	EC50 > 10000 mg/L 24h	이용가능한 자료 없음	EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min

잔류성 및 분해성 쉽게 생분해됨
잔류성 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

Component	분해성
메탄올 67-56-1 (99 - 100)	DT50 ~ 17.2d >94% after 20d

생물 농축성 체내 축적 가능성이 없습니다

성분	log Pow	생물농축계수 (BCF)
메탄올	-0.74	<10 dimensionless

토양 이동성 이 제품은 모든 표면에서 쉽게 증발하는 휘발성 유기화합물(VOC)을 함유합니다.
휘발성으로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 공중에서 빠르게 분산.

표면 장력 0.02255 N/m @ 20°C

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
메탄올	67-56-1	등재되지 않음

기타 유해 영향 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물	폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하시오.
오염된 포장	유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오. 빈 용기에 제품의 잔여물(액체 및/또는 기체)이 남아 있어 위험할 수 있습니다. 제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하시오.
그 밖의 참고사항	폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에 의해 지정되어야 함. 하수구로 흘려 보내지 말 것. 지역 규정에 부합할 경우, 매립되거나 소각될 수 있음.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호	UN1230
적정 선적명	메탄올
위험성 등급	3
부차적 유해성/위험성 등급	6.1
용기 등급	II

IATA

유엔 번호	UN1230
적정 선적명	메탄올
위험성 등급	3
부차적 유해성/위험성 등급	6.1
용기 등급	II

IMDG/IMO

유엔 번호	UN1230
적정 선적명	메탄올
위험성 등급	3
부차적 유해성/위험성 등급	6.1
용기 등급	II
해양 오염 물질	확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항	특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
메탄올	67-56-1	KE-23193	X	200-659-6	X	X	-	X	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) -주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
메탄올	67-56-1	500 tonne	5000 tonne	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
메탄올	67-56-1	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
메탄올	67-56-1	Annex 1 - KE-23193	해당없음	등재됨

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
메탄올	67-56-1	1997-1-0080 (>10%)	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정함량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
메탄올	67-56-1	>85%	200000 kg/yr	1500000 kg/yr

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
메탄올	67-56-1	> 10% (CCA)	해당없음	해당없음

CCA = 화학물질관리법

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
메탄올	67-56-1	등재됨	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법-관리대상 유해물질	산업안전보건법-특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법-허용기준 이하 유지대상 유해인자
메탄올	67-56-1	등재됨	등재됨	200 ppm TWA 250 ppm STEL

성분	CAS 번호	산업안전보건법-공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
메탄올	67-56-1	5000 kg	STEL: 250 ppm TWA: 200 ppm Skin	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
메탄올	67-56-1	해당없음	해당없음	해당없음	3. 알코올류 400 리터	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
메탄올	67-56-1	STEL: 250 ppm TWA: 200 ppm Skin	15 mg/L Medium: urine Time: end of shift Determinant: Methanol

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질

메탄올	67-56-1	해당없음	해당없음

CERCLA 본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
메탄올	67-56-1	해당없음	5000 lb	1.0 %

CLP 분류

위험.

H225 - 고인화성 액체 및 증기. H301 + H311 + H331 - 삼키거나, 피부에 접촉하거나 흡입하면 유독함. H370 - 장기에 손상을 일으킴: Optic nerve, 중추신경계 (CNS).

P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연. P240 - 용기와 수용설비를 접지하시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오. P301 + P310 - 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P302 + P350 - 피부에 묻으면 다량의 물/비누로 부드럽게 씻으시오. P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

16. 그 밖의 참고사항

범례

CAS - 화학 초록 서비스
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질
TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
AICS - 호주 화학물질 목록
NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)
RPE - 호흡 보호 장비
LC50 - 치사 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물
TWA - 작업장 노출 제한
IARC - 국제 암 연구 센터
LD50 - 치사 농도 50 %
EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드
OECD - 경제 협력 개발기구
BCF - 생물농축계수 (BCF)
ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
ATE - 급성 독성 추정치
VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언
화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.
개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞음새, 표준.
눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.
화학적 사고 대응 교육.
화재 예방과 소방, 유해성 및 위험 확인, 정전기, 증기와 분진에 의한 폭발성 환경.

다음에 의해 작성됨	보건, 안전 및 환경부서
최초작성일자	2009-04-27
개정일	2024-06-12
개정 번호	6
개정 요약	새로운 긴급 전화 응답 서비스 제공업체.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한
본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝